

(19)日本国特許庁（ＪＰ）

(12) 公 開 特 許 公 報（Ａ）

(11)特許出願公開番号

特開平5－319329

(43)公開日 平成5年(1993)12月3日

(51)Int.Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

F I

技術表示箇所

B 6 2 D 57/036

B 6 2 D 57/ 04

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全 6 頁)

(21)出願番号 特願平4－155576

(22)出願日 平成4年(1992)5月22日

(71)出願人 592014218

株式会社諸岡

茨城県竜ヶ崎市小通幸谷町288番地

(72)発明者 諸岡 正美

茨城県竜ヶ崎市小通幸谷町288番地 株式
会社諸岡内

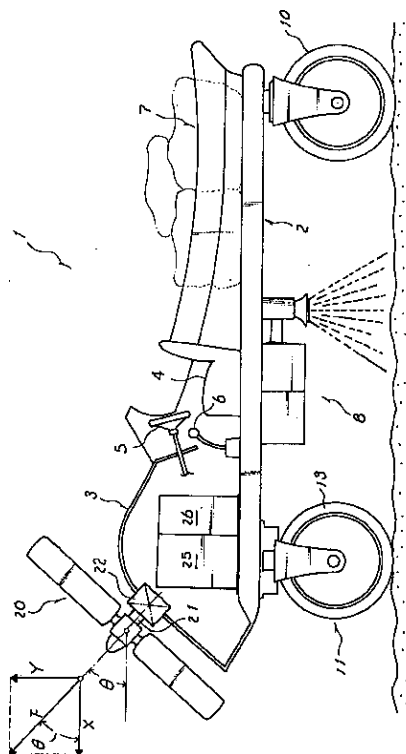
(74)代理人 弁理士 高橋 紘

(54)【発明の名称】 走行車両

(57)【要約】

【目的】 農地等を走行する作業車両において、ローターにより推進力を得る機構を設け、該ローターにより生じる揚力を用いて、タイヤの接地圧を低く設定して、軟弱な地面の上でも容易に走行させ得るようにする。

【構成】 走行車両1の走行部には、所定の間隔において左右に配置した前輪11と、1つの車輪を配置した後輪10とを設けて、車体の重量を支持させるとともに、後輪による操舵を行い得るようにする。また、車体の前部には、水平位置に対して角度 θ だけ傾斜したローター軸21を配置し、該ローター軸の先端部に設けたローター20を回転させて、車両の走行時の接地圧を低下させるようにする。さらに、前輪11では、車輪の間隔を変化させ得る機構を設けて、作業時の走行の安定性を向上させ高速走行を可能にするとともに、作業しないときの移動性を向上させ得るようにする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 車両本体に対して、複数の走行車輪を装備し、前記走行車輪のうちの1つを操舵輪として用い、前記車両本体の前フレームの上部にローターを配置し、前記ローターの軸を所定の角度に傾けて取り付け、前記ローター軸を油圧モータにより駆動する機構を構成し、前記ローターを油圧モータにより正逆方向に駆動することにより、車両の前進と後退の動作を行わせるとともに、

ローターの回転により発生する揚力により、走行車輪の接地圧が低い状態で走行可能に構成することを特徴とする走行車両。

【請求項2】 前記車両の走行に用いるローターは、そのローター軸を水平位置に対して0°ないし90°の範囲に取り付けられ、好ましくは35°ないし75°の範囲の任意の角度で、固定位置に傾斜した状態で保持されることを特徴とする請求項1に記載の走行車両。

【請求項3】 前記車両には、エンジンと、該エンジンの駆動力を油圧に変換する手段を設け、ローターの駆動と、車輪移動機構および作業機の駆動等を油圧を用いて行うことを特徴とする請求項1または2に記載の走行車両。

【請求項4】 車両本体の前フレームの下部に配置する前輪は、車輪フレームに対して車輪移動機構を介して移動と固定可能に設け、作業場所の条件に応じて、前輪の間隔を調整することを特徴とする請求項1に記載の走行車両。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明は、荒れ地や農地等を走行可能な作業車両に関し、特に、車輪に対して駆動源を接続せずに、ローターによる推進力を用いて走行するとともに、ローターの揚力により車輪の接地圧を低下させ得るようにした走行車両に関する。

【0002】

【従来の技術】 一般の陸上を走行する車両は、一般の自動車に代表されるように、車体を車輪で支持し、その車輪にエンジンの駆動力を伝達して、その車輪の回転により車両を走行させる機構を用いている。また、前記車両では、操行輪をハンドルを用いて操作し、任意の方向に車両を移動させることができるようにされる。前述したように、ゴムタイヤを装備してなる車両では、舗装道路のように、走行条件の良い所では、非常に高速で走行が可能であり、車両を安定させた状態で、容易に走行させることができる。

【0003】 前述したような一般の車両のほかに、走行部にクローラを装備しているブルドーザ等の車両では、荒れ地を容易に走行できるように構成されている。そして、前記特殊車両では、クローラの接地面の面積が非常に広く、重量の大きな装置本体を支持した状態でも、接

地圧を非常に小さい値に設定することができる。したがって、土木作業現場や、荒れ地、または、農地等のような軟弱な地盤でも、容易に走行し得るようにされる。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】 ところが、前述したような走行車両において、例えば、ゴムタイヤを装備した車両では、接地圧が比較的大きな値であるために、走行させる場所の条件に応じて、タイヤを選択することが必要とされる。そこで、農場等で使用されるトラクターでは、幅の広いタイヤを用いて、接地圧を低い値にすることの他に、タイヤの表面に形成する突起を大きくし、軟弱な地面の上でもスリップすることなく、確実な走行を可能にしている。

【0005】 農業用トラクター等の作業車両は、畑を掘ったり収穫作業を行う等のように、機械に大きな負担をかける作業の他に、農薬の散布等のように、比較的軽い作業も含まれる。しかし、一般の農業用のトラクターのような装置では、軽作業を行う場合でも、大重量の装置をそのまま使用するので、その車両が走行することは、農地を余分に固めるという欠点が残る。また、トラクター等の装置では、その車両の両側の車輪の間隔が一定に設定されているために、畑の畝の幅を車輪の間隔に合せるように、畑作りを行う必要があり、これが行われない場合には、作業機を良好な状態で使用できず、規格の異なるトラクターを、臨時に使用することができないという問題が発生する。

【0006】 前述したような問題に加えて、農業用のトラクター等の装置では、接地圧を小さくするためには、装置本体の重量を軽くするか、あるいは、タイヤの幅を広くして、接地面積を大きくする等の手段を用いることが必要である。そこで、接地面積を広くしようとする、クローラを使用する車両が最も良いことになるが、そのような作業車両は、車体重量が大きくなり、その移動性が良くないと言う欠点もある。

【0007】

【発明の目的】 本発明は、前述したような従来の作業車両の欠点を解消するもので、車両本体の前方に設けたローターを回転させることによる推進力を利用して、車両の走行を行わせるとともに、前記ローターにより発生する揚力により車体の前方を持ち上げる状態にして、車輪の接地圧を低くし、不整地や畑等のような場所での走行を容易に行い得るようにする走行車両を提供することを目的としている。

【0008】

【課題を解決するための手段および作用】 本発明の走行車両は、車両本体に対して、複数の走行車輪を装備し、前記走行車輪のうちの1つを操舵輪として用い、前記車両本体の前フレームにローターを配置し、前記ローターの軸を所定の角度傾けて取り付け、前記ローター軸を油圧モータにより駆動する機構を構成している。そして、

前記ローターを油圧モータにより正逆方向に駆動することにより、車両の前進と後退の動作を行わせるとともに、ローターの回転により発生する揚力により、走行車輪の接地圧が低い状態で走行可能に構成している。

【0009】また、本発明の走行車両においては、前記車両の走行に用いるローターは、そのローター軸を水平位置に対して 0° ないし 90° の範囲に取り付けられ、好ましくは 35° ないし 75° 度の範囲に傾斜させて配置することができる。さらに、本発明の車両においては、エンジンと、該エンジンの駆動力を油圧に変換する手段を設け、ローターの駆動と、車輪移動機構および作業機の駆動等を油圧を用いて行う機構を構成することができる。前記構成に加えて、本発明の走行車両では、車両本体の前フレームの下部に配置する前輪は、車輪フレームに対して車輪移動機構を介して移動と固定とを可能に設け、作業場所の条件に応じて、前輪の間隔を調整可能に設けている。

【0010】前述したように構成したことにより、本発明の走行車両では、エンジンの駆動力を油圧に変換して、各駆動装置を油圧を用いて駆動するために、その駆動機構の構成を簡素化することができ、駆動機構の制御の動作を容易に行うことができる。また、車両の走行をローターにより行うために、該ローターの揚力により車輪の接地圧を低くすることが可能であるために、畑等のように、柔らかい地面の上でも容易に走行させることができ、機動性を向上させることができる。さらに、車輪の間隔を変化させる機構を設けたことにより、本発明の車両では、畑の畝の幅等に対応させて車輪の間隔を設定できるとともに、作業を行わないときには、車輪の間隔を狭めた状態で走行させることが可能になる。

【0011】

【実施例】図示される例にしたがって、本発明の走行車両を説明する。図1および図2に示される例において、走行車両1は、車体2の下部に、左右に車輪を配置した前輪11と、1つの車輪を配置した後輪10とを設け、前記後輪10を操舵輪として用いている。また、前記3つの車輪に対しては、それぞれブレーキ機構を配置し、オペレータがブレーキを踏むことにより、停止させる機構を設けることができる。さらに、前記車体2の前側には、水平面に対して所定の角度 θ で傾斜させたローター軸21を配置し、該ローター軸21にローター20を取り付けており、前記ローター軸21に対して油圧モータ22を配置して、油圧による駆動機構を構成している。

【0012】また、前記車体2のほぼ中央部には、操縦装置が配置され、オペレータが乗るシート4とステアリング用のハンドル5および、操作用のレバー6を設けている。さらに、車体の後部フレーム7には、荷物を収容する部分を配置し、少量の荷物を運ぶことができるようにしている。そして、例えば、農業散布の作業を行う際に、装置の下部に支持した作業機8を用いて、前記後部

フレームに収容する農業を散布する機構等を構成することができる。また、本発明の走行車両では、車体2を強化プラスチックにより構成して、その走行車両の自重を軽くすることができ、ローターを駆動するエンジンに、大きな負担を強いることがないようにされる。

【0013】前記ローター20と他の駆動装置を駆動するために、本発明の車両では、エンジン25と、該エンジンにより駆動される油圧ポンプ26とを用いており、それ等の駆動機構は、車体の前側に配置することができる。そして、前記油圧ポンプ26から供給される油圧を用いて油圧モータ22の駆動を行い、該油圧モータの駆動速度を、操作用のレバー6により制御し、走行車両1の走行を行わせるようにする。なお、本発明の走行車両は、油圧モータ22を正転させる状態で前進の動作を行い、油圧モータを逆転させることにより走行車両を後退させるようにするが、高速走行の途中で、走行車両を停止させる際には、油圧モータを逆回転させて、ローターによるブレーキ機構を作動させることもできる。

【0014】前記ローターによる駆動機構に加えて、本発明の走行車両1においては、図2および図3に示されるように、前輪11を構成する左右の車輪12、13を、それぞれの支持フレーム16、17を介して支持している。そして、車体2の下部に配置した支持部材15に対して、前記支持フレーム16、17を、油圧シリンダ等を用いた車輪移動機構18により、両側に移動させる機構を構成し、両側の車輪を狭めた間隔Hと、車輪を外側に張り出させた間隔H1との間で、車輪を支持できる機構を構成している。また、前記前輪の車輪間隔を変化させるための車輪移動機構18は、オペレータが操作部のレバー（図示を省略）等を操作することにより動作し得るように構成している。

【0015】前述したように、車輪の間隔Hを変化させる機構において、例えば、作業を行う場合には、畑の畝の幅に対応させて車輪の間隔を設定することにより、農業の散布等の作業を安定した状態で行い得るようにすることが可能になる。また、不整地を高速で走行する場合にも、前輪の車輪間隔を広くして、安定した状態での車両の走行を行わせることもできる。さらに、車両を後退させる場合には、ローターの回転方向を逆に切り換えることによって、該ローターによる推力を用いて、車両を後進させることができるようにする。

【0016】前記走行車両1における駆動系統は、図4に示されるように構成することができる。前記図4の駆動系統のブロック図に示されるように、エンジン25の出力軸には油圧ポンプ26が接続されており、該油圧ポンプ26から排出される油圧を用いて、ローター20を駆動する油圧モータ22と、作業機8を駆動するための作業機用モータ28、および、前車輪の間隔を変更する駆動機構18に対する油圧シリンダ27の駆動を行うようにする。また、前記駆動部材の他に、駆動を必要とす

る機構を設けた場合には、それ等の駆動機構に対して、油圧ポンプ26から油圧を供給する機構を設けることができる。なお、前記図4に示される駆動機構において、各駆動部材は、連動させて駆動することや、それぞれの装置を単独で駆動する機構を配置することができ、その走行車両での作業モードに合わせて、任意の駆動機構を作動させることができるようにする。

【0017】そして、前述したように、油圧で駆動される各動作部材に対して、1つの油圧ポンプ26を用い、該油圧ポンプ26から油圧の配管を複数の被駆動部材に対してそれぞれ配置し、各被駆動部材を任意に駆動する機構を構成することができる。したがって、本発明の走行車両では、従来の一般的な作業車両のように、複数の被駆動部材に対して、エンジンからの動力を伝達する機構を、それぞれ駆動軸とクラッチ機構等を介して接続する必要がなく、駆動力の伝達機構の構成を簡素化することができる。さらに、本発明の走行車両では、任意の作業装置を装備して、農薬の散布や、畑の種撒き等のように、車両に大きな負担をかけない作業を行う装置を構成することができる。

【0018】前述したような構成を有する本発明の走行車両を用いて、走行する場合を説明する。図1および図2に示されたように、本発明の走行車両1では、車体2の前方にローター20を配置しており、油圧モータ22により駆動されるローター軸21に対して、3枚の羽根部材を等角度で配置している。また、前記ローター20では、3枚の羽根部材が回転される場合にも、その羽根部材の回転により振動が発生しないように、各羽根部材のバランスを設定している。

【0019】さらに、前記ローター20を構成する3枚の羽根部材は、その羽根の傾斜角度を任意に設定することができる。例えば、低速回転を行う場合でも、走行車両に対して推進力と揚力とを付与できるような機構のものとして構成することができる。そして、前記ローターの羽根部材の長さを、走行車両の走行と、作業性を良好な状態で維持できるものとする。また、本発明の走行車両では、前記ローター20を油圧モータにより駆動するので、高速で回転させることは好ましいことではなく、比較的低速でローターを回転させた場合でも、十分に機動性を発揮できるような装置として構成される。

【0020】前記ローター20を支持するローター軸21は、水平方向に対して角度 θ だけ傾斜させて設けているが、前記ローター軸の傾斜角度 θ は、 $0 \sim 90^\circ$ に設定することができる。しかし、ローターにより走行車両を前進させる推進力と、車体の前部分を持ち上げるような揚力を発生させるためには、前記ローター軸21の取り付け角度 θ を、 $35 \sim 75^\circ$ に設定することが望ましいものとなる。

【0021】そして、前記ローター軸21の傾斜角度 θ

を、 $35 \sim 75^\circ$ に設定したことにより、前記ローター20の回転によって、生じる軸方向の推力Fに対し、矢印Xで示される走行方向の推進力と、矢印Yで示される揚力とが発生する。したがって、揚力Yが付与された状態で、車輪の接地圧は、静止時の車輪の接地圧よりも小さくなるので、前輪11が地面に軽く接触する状態で、走行車両を走行させることができるようにする。

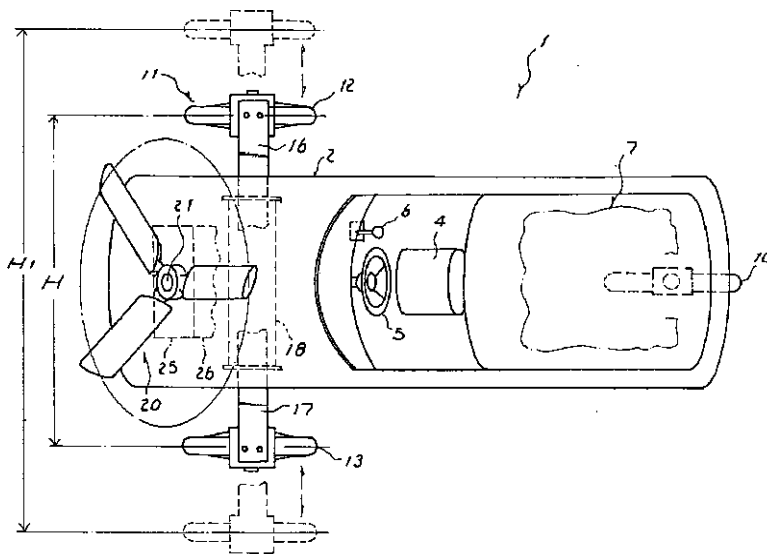
【0022】前述したように、本発明の走行車両1では、前輪11での接地圧を非常に小さい値に設定できるので、軟弱な地面の上を走行する場合でも、前輪が地面にめり込んだりすることがなく、車両の高速走行を可能にする。また、本発明の走行車両では、ローターによる揚力を作用させながら走行させることができるので、前輪の接地圧を、例えば、 0.09 kg/平方cm 程度の値にすることができる。そして、走行車両の走行中に方向変換する場合には、ハンドルを操作して、後輪10を垂直軸を介して操作することにより、走行車両の進行方向の変換を容易に行うことができる。したがって、非常に走行条件が悪い畑や荒地等でも、走行車両を安定した状態で走行させることができる。

【0023】また、走行車両に作業機を装備した場合に、例えば、肥料の散布装置や、薬剤の散布装置等を装備した場合にも、車体の下部に作業機を取り付けて、該作業機のノズルから薬剤等を地面に向けて噴霧することができる。そして、作業機から噴霧された農薬等は、ローターにより空気が地面に向けて押し付けられる作用を用いて、噴霧される農薬を地面に叩き付けるような作用を受けるので、周囲に飛散することが防止され、農薬の散布効率を良好に維持させることができる。また、肥料等を散布する場合でも、ローターによる空気流を有効に利用することができ、肥料等の散布効率を向上させ、必要とされる箇所のみ、散布することができる。

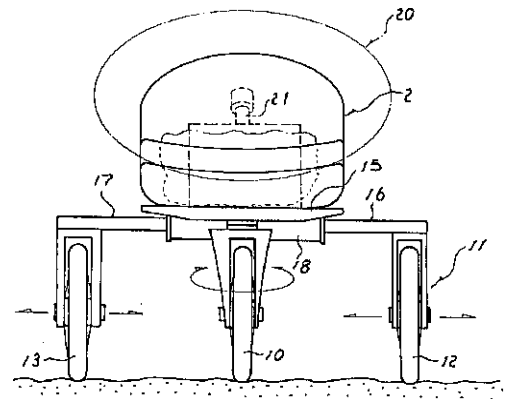
【0024】さらに、本発明の走行車両では、後輪10は操舵可能に固定位置に支持されるが、前輪11を構成する2つの車輪は、その間隔を変化させる機構を介して設けているので、例えば、畑の畝の幅に対応させて、前輪の両側の車輪12、13の間隔を変えることができる。そして、畑に栽培される作物の種類により、畝の幅が異なる場合でも、前輪の車輪の間隔を変化させることによって、畝の間を任意に走行させることができる。また、本発明の前輪での車輪の間隔を、油圧シリンダを用いて任意に変化させ得る機構を用いたことにより、車両置き場から畑等の作業場所へ移動させるまでの間は、前輪の車輪の間隔を狭く設定して、移動性を良好な状態に設定し、作業を行う際には、車輪の間隔を広くして、高速走行の安定性を向上させることができる。

【0025】前記構成に加えて、本発明の走行車両は、農作業を行う装置として用いることの他に、ゴルフ場の作業車両としても用いることができる。特に、ゴルフ場のような広い芝生で、自動車等のような一般的な機構を

【図2】



【図3】



【図4】

